B02仕様書

B02 コンベア搬送ステーション PLC

構　成

1. 仕様書
2. オペレーションマニュアル
3. トラブルシューティングマニュアル
4. 各種動作条件
5. 装置動作条件

1. 仕様書

1. システム概要

B02 PLCは、自動倉庫システムにおけるCVコンベアステーションを制御するPLCプログラムである。

同種プログラムのB01と同様に入庫側（CV01）と出庫側（CV02）の2チャンネル構成であるが、

B02固有のジャッキング機構（フォーク付き上昇/下降シリンダ）を追加で搭載している。

役割

- **CV01（入庫側）**：入庫スタッカークレーン（Bx02）からAGVへの荷渡し搬送
- **CV02（出庫側）**：AGVから出庫スタッカークレーン（Bx04）への荷受け搬送

B01との主な差異

項目	B01	B02
ジャッキング機構	なし	あり（CV1/CV2 各JackingUP/Down+フォーク）
W42フラグ	なし	あり（Photonic1/4アドレス切替）
ジャッキUP指令出力	なし	YF0/YF6（CV1）、Y10A/Y110（CV2）

2. プロジェクト構成

2-2. プログラムブロック構成

ブロック	主対象ファイル	主な役割
MAIN	MAIN.Program.pou, MAIN.res	全体制御、モード、起動停止、I/O統括
IO	IO.Program.pou, IO.res	I/O 関連補助、表示定義
Func	Func.Program.pou, Func.res	共通補助処理
Alarm	Alarm.Program.pou, Alarm.res	アラーム監視、リセット
Store	Store.Program.pou	入庫フロー
Outbound	Outbound.Program.pou	出庫フロー
Manual	Manual.Program.pou, Manual.res	手動操作、手動フォーク制御
drive	drive.Program.pou, drive.res	SEW フォーク軸通信

補足:

- 既存仕様書は ST 中心だが、GXW 実体としては ST と .res を併用している
- 今回の更新では、既存 ST 解析結果に PDF 印刷物と projectdatalist.xml の構成情報を加えて記述を補強した

3. ハードウェア構成

PLC本体

- 三菱 Qシリーズ（またはiQR）

CC-Link IEフィールドネットワーク

- QJ71MT91 × 2スロット（A01スタッカークレーンとの通信）
- 局番 1～3（RX/RY 0000～008F, RWr/RWw 0100～018F）

SEWサーボ（水平フォーク制御）

- CV01フォーク用: Axle_IN_Sew（SEW MOVIDRIVE）

- 位置決めモード: Set_Mode=400

- ジョグモード: Set_Mode=100

- CV02フォーク用: Axle_OUT_Sew（SEW MOVIDRIVE）

ジャッキング機構（B02固有）

- CV1ジャッキ（フォーク付き）: YF0/YF1/YF2
- CV1ジャッキ（単体）: YF6/YF7/YF8
- CV2ジャッキ（フォーク付き）: Y10A/Y10B/Y10C
- CV2ジャッキ（単体）: Y110/Y111/Y112

Photonic光電センサー（AGV位置検出）

- Photonic1: AGV IN側進入センサー（output1: 光遮断、output2: 在席、Go: 前進許可）
- Photonic2: AGV IN側退場センサー（output2: 在席、Go: 前進許可）
- Photonic3: AGV OUT側退場センサー（output2: 在席、Go: 前進許可）
- Photonic4: AGV OUT側退場後センサー（output2: 在席、Go: 前進許可）
- W42フラグ: W42=1 → Photonic1系を使用、W42=2 → Photonic4系にスワップ

RFID

- CV01: U2¥G4129～4134（6ワード）→ RFID1～6 → D600～605
- CV02: U2¥G4193～4198（6ワード）→ RFID11～16 → D650～655
- バイトスワップ（BMOV + SWAP）で文字列取得

---

4. I/O マップ

4-1. 入力 (X) — X60～XDF

Xアドレス	変数名	説明
X60	DInput.In_Power	電源ON確認
X62	DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit1	非常停止回路1
X63	DInput.B01_Emergency_Stop_Circuit2	非常停止回路2
X64	DInput.Air_Error	空圧異常

Xアドレス	変数名	説明
X65	DInput.Manual_Auto	手動/自動切替スイッチ
X66	DInput.Single_OnLine	シングル/オンライン切替
X67	DInput.Alarm_Reset	アラームリセットボタン
X6A	DInput.Start_Button	スタートボタン
X70	DInput.CV01コンベア前進完了	CV01コンベア前進完了センサー
X71	DInput.CV01コンベア後退完了	CV01コンベア後退完了センサー
X80	DInput.CV01コンベア後退完了（副）	ー（st_61 確認）
X86	DInput.CV01フォーク原点センサー1	CV01フォーク収縮原点センサー1
X87	DInput.CV01フォーク原点センサー2	CV01フォーク収縮原点センサー2
X88	DInput.CV01フォークリミット（反転）	CV01フォーク限界センサー（NOTで使用）
X90	DInput.CV01_AGV空センサー	CV01 AGV側空センサー
X92	DInput.CV01リミットSW1	CV01コンベアリミットSW1
X93	DInput.CV01リミットSW2	CV01コンベアリミットSW2
X94	DInput.CV01断線検出	CV01コンベア断線
XA0	DInput.Bx02コンベア後退完了	入庫スタッカーBx02コンベア後退完了
XA1	DInput.Bx02コンベア前進完了	入庫スタッカーBx02コンベア前進完了
XA2	DInput.Bx02コンベア過負荷	入庫スタッカーBx02コンベア過負荷
XA4	DInput.Bx02ベルト前進過負荷	入庫スタッカーBx02ベルト過負荷
XA8	DInput.Bx04コンベア後退完了	出庫スタッカーBx04コンベア後退完了
XA9	DInput.Bx04コンベア前進完了	出庫スタッカーBx04コンベア前進完了
XAA	DInput.Bx04コンベア過負荷	出庫スタッカーBx04コンベア過負荷
XAC	DInput.Bx04ベルト前進過負荷	出庫スタッカーBx04ベルト過負荷
XB0	DInput.AGV_IN光カーテンCH1	AGV入庫側光カーテンCH1
XB1	DInput.AGV_IN光カーテンCH2	AGV入庫側光カーテンCH2
XB4	DInput.AGV_OUT光カーテンCH1	AGV出庫側光カーテンCH1（OUT側）
XB5	DInput.AGV_OUT光カーテンCH2	AGV出庫側光カーテンCH2（OUT側）
XB8	DInput.CV_IN光カーテンCH1	CV入庫側光カーテンCH1
XB9	DInput.CV_IN光カーテンCH2	CV入庫側光カーテンCH2
XBC	DInput.CV_OUT光カーテンCH1	CV出庫側光カーテンCH1
XBD	DInput.CV_OUT光カーテンCH2	CV出庫側光カーテンCH2
XC0	DInput.Photonic1_output1 / Photonic4_output1	AGV位置センサー（W42依存）
XC1	DInput.Photonic1_output2 / Photonic4_output2	AGV在席センサー（W42依存）
XC2	DInput.Photonic1_Go / Photonic4_Go	AGV前進許可（W42依存）
XC4	DInput.Photonic2_output2	AGV IN退場センサー

Xアドレス	変数名	説明
XC5	DInput.Photonic2_Go	AGV IN前進許可
XC8	DInput.Photonic3_output2	AGV OUT退場センサー
XC9	DInput.Photonic3_Go	AGV OUT前進許可
XD4	DInput.安全扉光カーテン1	安全扉光カーテンCH1
XD5	DInput.安全扉光カーテン2	安全扉光カーテンCH2
XD8	DInput.CV02フォーク原点センサー1	CV02フォーク原点センサー1
XD9	DInput.CV02フォーク原点センサー2	CV02フォーク原点センサー2
XDA	DInput.CV02フォークリミット	CV02フォーク限界センサー（反転）
XDC	DInput.Bx03_AGV空センサー	出庫側Bx03 AGV空センサー

4-2. 出力 (Y) — YE0～Y12F

Yアドレス	変数名	説明
YE0	DOutput.SEW_CV1_Run	SEW CV1起動
YE2	DOutput.Axle_IN_Forward	CV1フォーク前進（伸長方向）
YE3	DOutput.Axle_IN_Reverse	CV1フォーク後退（収縮方向）
YE6	DOutput.Start_Button_Indicator_Light	スタートボタン表示灯
YF0	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run	CV1ジャッキ上昇（フォーク付き）
YF1	DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run	CV1ジャッキ下降（フォーク付き）
YF2	DOutput.CV1_Jacking_Fork_Reset	CV1ジャッキリセット（フォーク付き）
YF6	DOutput.CV1_JackingUP_Run	CV1ジャッキ上昇（単体）
YF7	DOutput.CV1_JackingDown_Run	CV1ジャッキ下降（単体）
YF8	DOutput.CV1_Jacking_Reset	CV1ジャッキリセット
YFA	DOutput.CV1_ConveyingIN_Run	CV1コンベア搬入方向駆動
YFB	DOutput.CV1_ConveyingOut_Run	CV1コンベア搬出方向駆動
YFC	DOutput.CV1_Conveying_Reset	CV1コンベアリセット
Y100	DOutput.Photonic1_Input3	Photonic1 制御入力3
Y104	DOutput.Photonic2_Input3	Photonic2 制御入力3（AGV IN前進許可）
Y108	DOutput.Photonic3_Input3	Photonic3 制御入力3（AGV OUT前進許可）
Y10A	DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run	CV2ジャッキ上昇（フォーク付き）
Y10B	DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run	CV2ジャッキ下降（フォーク付き）
Y10C	DOutput.CV2_Jacking_Fork_Reset	CV2ジャッキリセット（フォーク付き）
Y10E	DOutput.Photonic4_Input3	Photonic4 制御入力3（AGV OUT退場後）
Y110	DOutput.CV2_JackingUP_Run	CV2ジャッキ上昇（単体）
Y111	DOutput.CV2_JackingDown_Run	CV2ジャッキ下降（単体）
Y112	DOutput.CV2_Jacking_Reset	CV2ジャッキリセット

Yアドレス	変数名	説明
Y11A	DOutput.CV2_ConveyingIN_Run	CV2コンベア搬入方向駆動
Y11B	DOutput.CV2_ConveyingOut_Run	CV2コンベア搬出方向駆動
Y11C	DOutput.CV2_Conveying_Reset	CV2コンベアリセット

4-3. CC-Link通信レジスタ

送信（CCLink_R → A01）

変数名	内容
CCLink_R.Heartbeat	ハートビート（TN0タイマー）
CCLink_R.Current_Mode	現在の動作モード
CCLink_R.Device_Status	デバイス状態（Master_R.Device_Statusから）
CCLink_R.Error_Code	アラームコード
CCLink_R.CV1_Task_Status	CV1タスク状態（0:待機 1:実行中 2:完了 3:異常）
CCLink_R.CV1_Current_TaskID	CV1現在のタスクID
CCLink_R.CV2_Task_Status	CV2タスク状態
CCLink_R.CV2_Current_TaskID	CV2現在のタスクID
CCLink_R.CV1_Current_RFID	CV1 RFID現在値
CCLink_R.CV2_Current_RFID	CV2 RFID現在値
CCLink_R.CV1_Step	CV1現在Step（Deliver_In.Step1）
CCLink_R.CV2_Step	CV2現在Step（Deliver_Out.Step1）
CCLink_R.CV1_Fork_Current_Pos	CV1フォーク現在位置（DINT→INT変換）
CCLink_R.CV2_Fork_Current_Pos	CV2フォーク現在位置
CCLink_R.Stacker_PickingGoods_Status	スタッカー入庫可能状態（1=可）
CCLink_R.Stacker_UnloadGoods_Status	スタッカー出庫可能状態（1=可）
CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done	CV1 AGV荷取り完了（1001）
CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done	CV2 AGV荷降ろし完了（1）
CCLink_R.CV2_AGVPurpose	CV2 AGV払出先番号

受信（CCLink_W ← A01）

変数名	内容
CCLink_W.CV1_TaskID	CV1タスクID（0以外で起動）
CCLink_W.CV2_TaskID	CV2タスクID（0以外で起動）
CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV	CV2 AGV払出許可番号
CCLink_W.CV1_RFID_Alarm	CV1 RFIDアラームコード（1～4）
CCLink_W.CV2_RFID_Alarm	CV2 RFIDアラームコード（1～4）
CCLink_W_Control_Bit.Alarm_Reset	CCLink経由アラームリセット

変数名	内容
CCLink_W_Control_Bit.Stacker_Picking_Goods_Mark	スタッカー入庫完了マーク

5. 動作モード

Mode値	モード名	切替条件
0	Online（全自動）	Manual_Auto=TRUE AND Single_OnLine=TRUE
1	Single（単品）	Manual_Auto=TRUE AND Single_OnLine=FALSE
2	Manual（手動）	Manual_Auto=FALSE

- **Mode=0（Online）**：CCLink_W経由でA01からタスクIDを受信し自動実行
- **Mode=1（Single）**：HMI入力のSingleID_Cv1/Cv2でタスクを手動起動
- **Mode=2（Manual）**：全自動シーケンス停止。手動操作のみ有効

6. プログラムフロー

6-1. メインプログラム実行順序（st_63）

1. E_Stop 確認（B01_Emergency_Stop_Circuit1 AND Circuit2）
2. Store_1() 呼び出し（入庫処理ファンクションブロック = st_69の処理）
3. Outbound_1() 呼び出し（出庫処理ファンクションブロック = st_72の処理）
4. フォーク原点確認（Cv1_Fork_Zero_Pos / Cv2_Fork_Zero_Pos）
5. SEW位置決め制御（Execute_Pos_CV1/CV2フラグによるSet_Mode切替）
6. フォーク位置到達判定（ABS差 < 20 パルスで完了）
7. RFID管理（Master_R.CV1/CV2_Current_RFID更新）
8. AGVリリース制御（AGVRelease_CV1/CV2）
9. W42フラグ処理（Photonic1/4アドレス切替）

6-2. 初期化シーケンス（st_69 内）

スタートボタン点灯エッジで Device_Initialization=TRUE が立つ。

以下6条件を**並行実行**し、全完了で Initialization_Done=TRUE。

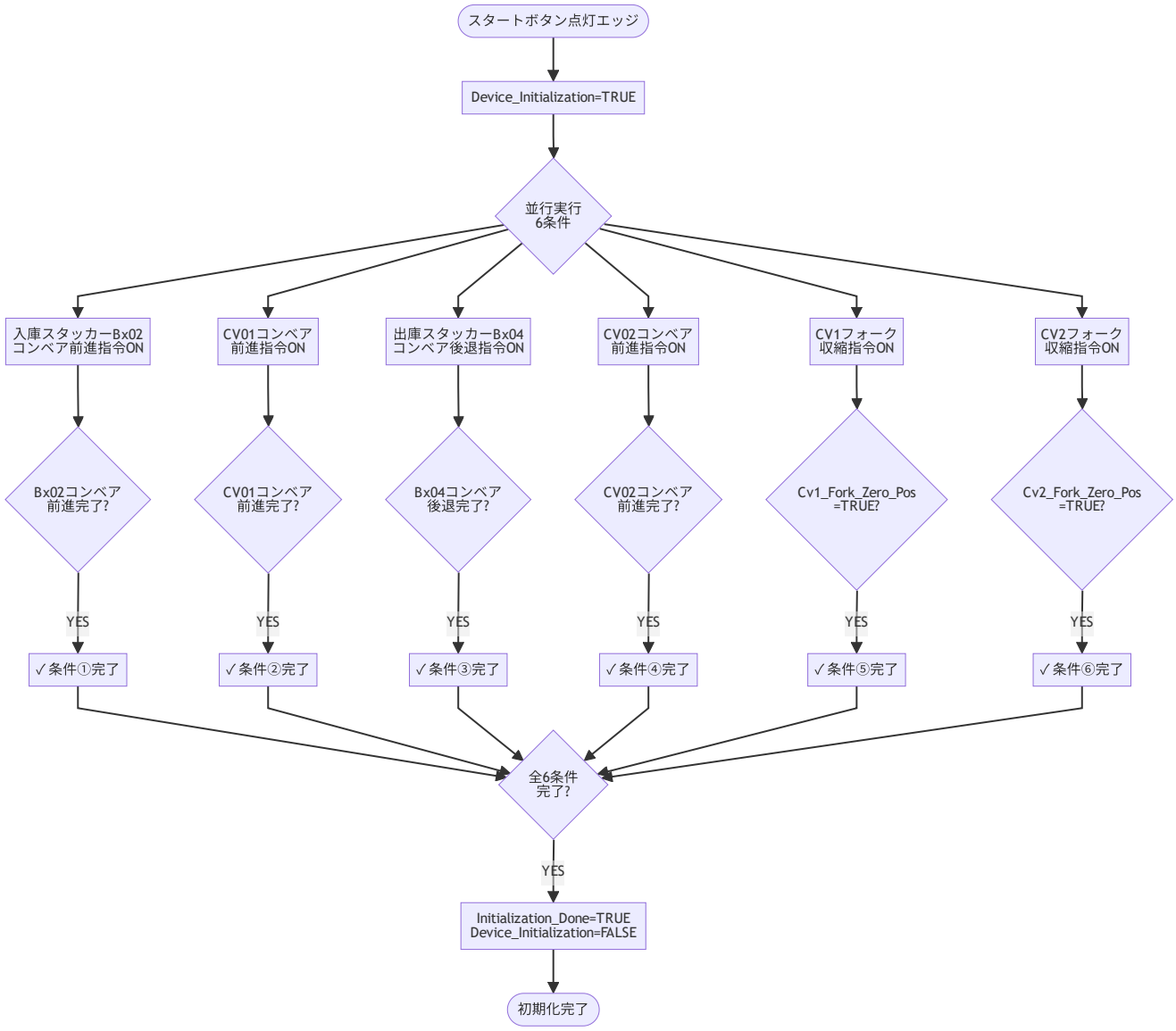
条件	処理内容
①	入庫スタッカーコンベア（Bx02）前進指令 → 前進完了待ち
②	CV01コンベア前進指令 → 前進完了待ち
③	出庫スタッカーコンベア（Bx04）後退指令 → 後退完了待ち
④	CV02コンベア前進指令 → 前進完了待ち
⑤	CV1フォーク収縮指令 → Cv1_Fork_Zero_Pos=TRUE待ち
⑥	CV2フォーク収縮指令 → Cv2_Fork_Zero_Pos=TRUE待ち

補足:

- 初期化中は ST / PDF の両方で OUT_T(Device_Initialization,TC12,150) を確認しており、150 秒のタイムアウト監視が入る

- Alarm_Code 29 はこの初期化タイムアウトに対応する
- Cv1_Fork_Zero_Pos と Cv2_Fork_Zero_Pos は、各フォーク原点センサー 2 点と現在位置絶対値 5 以下の AND 条件で成立する

フローチャート



---

7. 入庫フロー

7-1. スタッカー搬送フロー（Step 1～4）

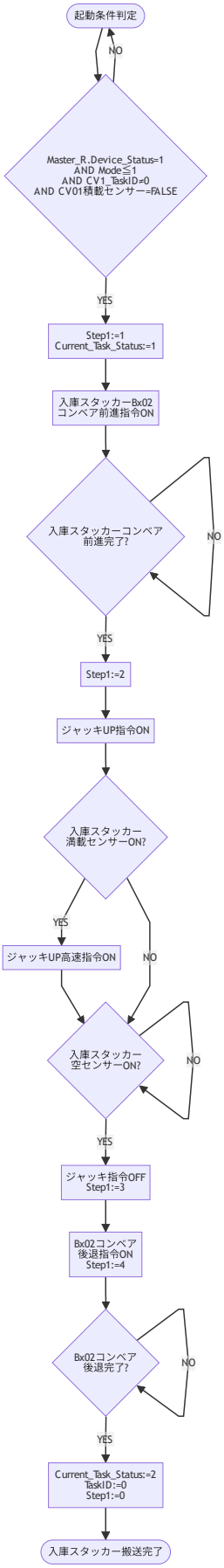
起動条件:

- Master_R.Device_Status=1（A01が動作可）
- Mode=0（Online）時: CCLink_W.CV1_TaskID≠0 かつ CV01積載センサーなし
- Mode=1（Single）時: SingleID_Cv1≠0 かつ CV01積載センサーなし

```
Step1: 入庫スタッカーコンベア（Bx02）前進指令ON
       → 入庫スタッカーコンベア前進完了 → Step2へ

Step2: ジャッキUP指令ON（フォーク付き上昇）
```

```
        + 入庫スタッカー満載センサーON → ジャッキUP高速指令ON
        → 入庫スタッカー空センサーON（荷物がCV上に移動完了）→ ジャッキ停止 → Step3へ

Step3: 入庫スタッカーコンベア後退指令ON → Step4へ

Step4: 入庫スタッカーコンベア後退完了
        → Current_Task_Status:=2（完了）、Step:=0
```

フローチャート



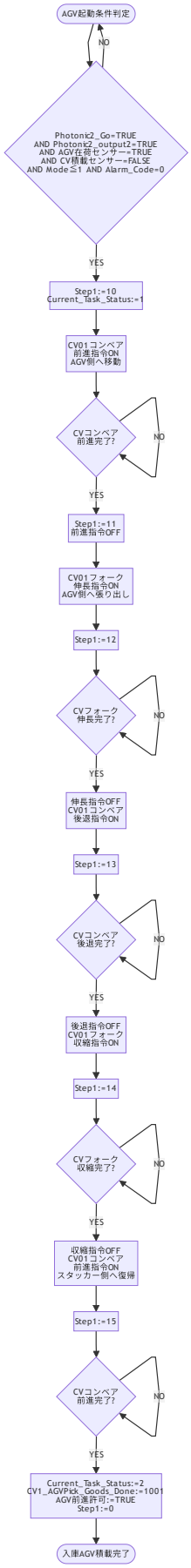
7-2. AGV積載フロー（Step 10～15）

起動条件（入庫AGV）：

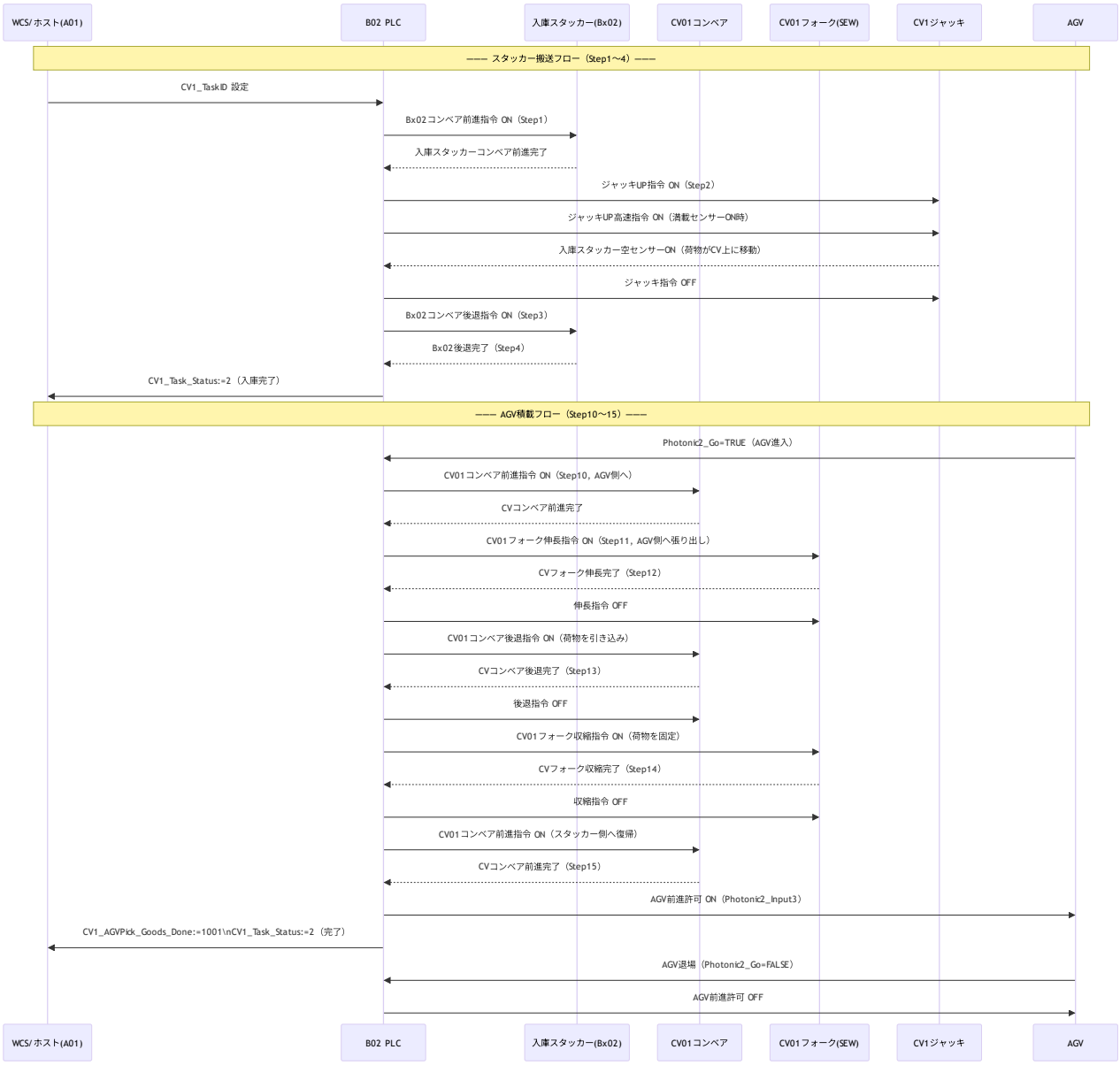
- Photonic2_Go=TRUE AND Photonic2_output2=TRUE
- Deliver_In.AGV在荷センサー=TRUE
- CV積載センサーなし（空の状態）
- CV01積載センサーなし
- Mode≦1 AND Alarm_Code=0

```
Step10: CV01コンベア前進指令ON（AGV側へ移動）
        → CVコンベア前進完了 → Step11へ

Step11: CV01フォーク伸長指令ON（AGV側へフォーク張り出し）
        → Step12へ

Step12: CVフォーク伸長完了
        → CV01コンベア後退指令ON（AGV側から引き込み）→ Step13へ

Step13: CVコンベア後退完了
        → CV01フォーク収縮指令ON（荷物をCV01上に固定）→ Step14へ

Step14: CVフォーク収縮完了
        → CV01コンベア前進指令ON（スタッカー側へ復帰）→ Step15へ

Step15: CVコンベア前進完了
        → Current_Task_Status:=2（完了）
        → CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001
        → AGV前進許可:=TRUE
        → Step:=0
```

フローチャート


AGV起動条件判定
NO
Photonic2_Go=TRUE
AND Photonic2_output2=TRUE
AND AGV在荷センサー=TRUE
AND CV積載センサー=FALSE
AND Mode≦1 AND Alarm_Code=0
YES
Step1:=10
Current_Task_Status:=1
CV01コンベア
前進指令ON
AGV側へ移動
CVコンベア
前進完了?
NO
YES
Step1:=11
前進指令OFF
CV01フォーク
伸長指令ON
AGV側へ張り出し
Step1:=12
CVフォーク
伸長完了?
NO
YES
伸長指令OFF
CV01コンベア
後退指令ON
Step1:=13
CVコンベア
後退完了?
NO
YES
後退指令OFF
CV01フォーク
収縮指令ON
Step1:=14
CVフォーク
収縮完了?
NO
YES
収縮指令OFF
CV01コンベア
前進指令ON
スタッカー側へ復帰
Step1:=15
CVコンベア
前進完了?
NO
YES
Current_Task_Status:=2
CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001
AGV前進許可:=TRUE
Step1:=0
入庫AGV積載完了

シーケンス図



---

8. 出庫フロー

8-1. スタッカー積込フロー（Step 1～5）

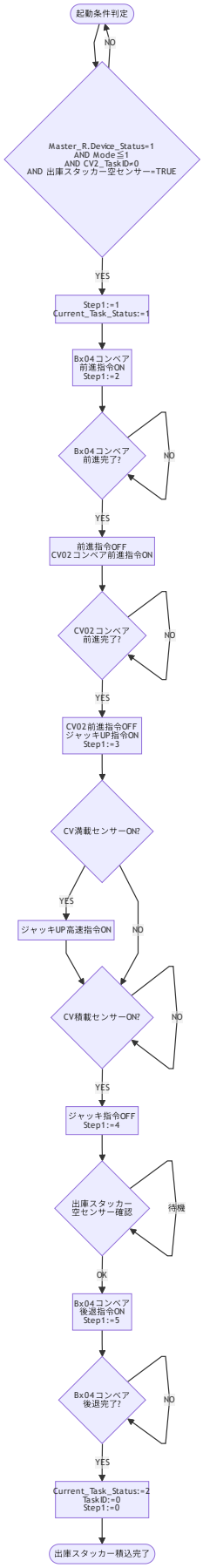
起動条件:

- Master_R.Device_Status=1（A01が動作可）
- Mode=0: CCLink_W.CV2_TaskID≠0 かつ 出庫スタッカー空センサー=TRUE（荷物あり）
- Mode=1: SingleID_Cv2≠0 かつ 出庫スタッカー空センサー=TRUE

```
Step1: 出庫スタッカーコンベア（Bx04）前進指令ON → Step2へ

Step2: Bx04前進完了 → 前進指令OFF
       CV02コンベア前進指令ON → CV02前進完了
       → ジャッキUP指令ON（フォーク付き）→ Step3へ

Step3: CV満載センサーON → ジャッキUP高速指令ON
```

```
       CV積載センサーON（荷物がジャッキ上に）→ ジャッキ指令OFF → Step4へ

Step4: 出庫スタッカー空センサー確認（Bx04に荷物なし）
       → Bx04後退指令ON → Step5へ

Step5: Bx04後退完了
       → Current_Task_Status:=2（完了）、Step:=0
```

フローチャート



8-2. AGV払出フロー（Step 10～15）

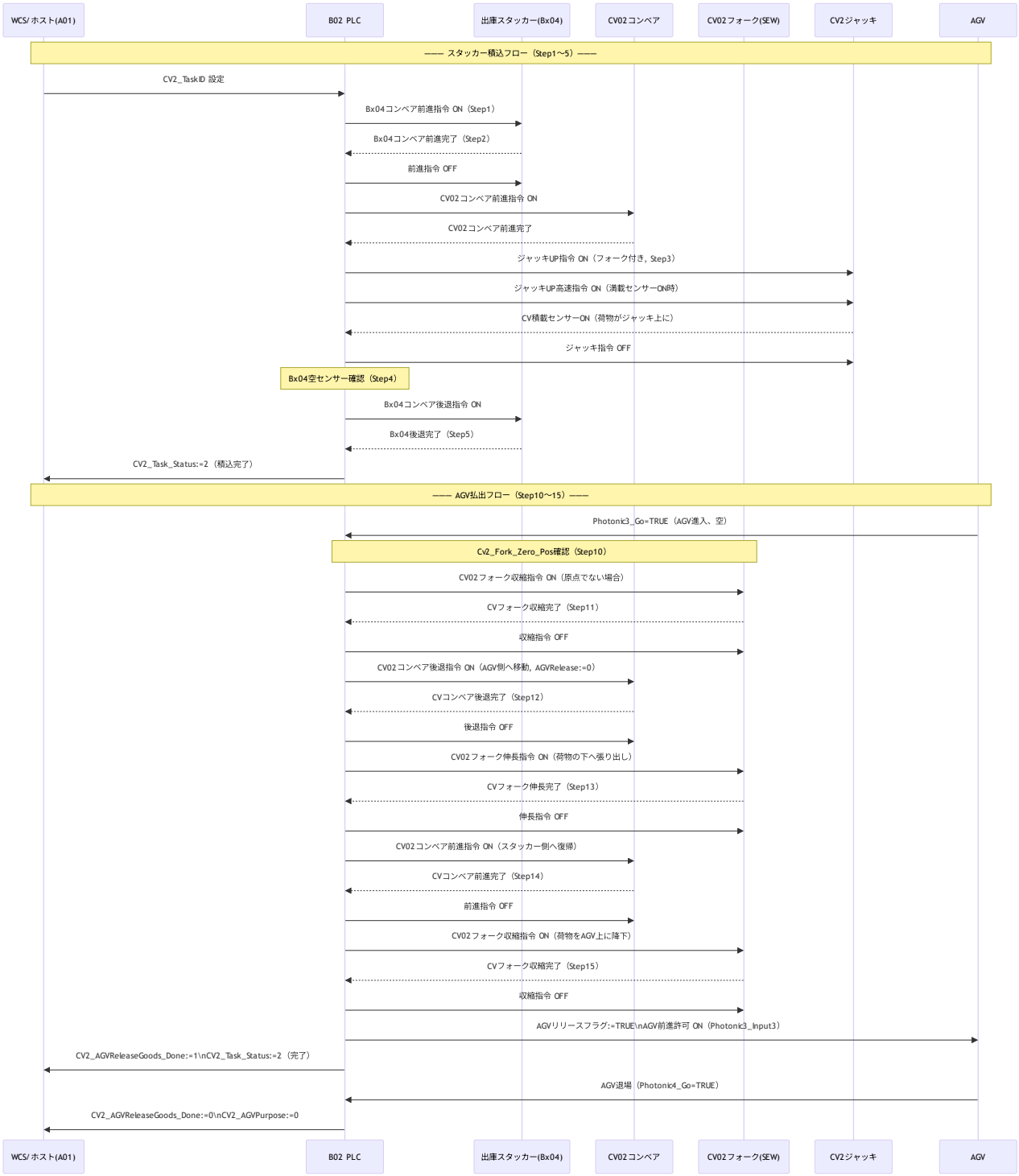
起動条件（出庫AGV）：

- Photonic3_Go=TRUE AND Photonic3_output2=TRUE
- Deliver_Out.AGV在荷センサー=FALSE（AGVは空）
- CV積載センサーON（CV02上に荷物あり）
- Mode≦1 AND Alarm_Code=0

```
Step10: Cv2_Fork_Zero_Pos確認
        → 原点でなければCV02フォーク収縮指令ON → Step11へ
        → 原点なら収縮指令OFF → Step11へ（即通過）

Step11: CV02フォーク収縮完了
        → CV02コンベア後退指令ON（AGV側へ移動）
        → CV2_AGVReleaseGoods_Done:=0 → Step12へ

Step12: CVコンベア後退完了
        → CV02フォーク伸長指令ON（荷物の下へ張り出し）→ Step13へ

Step13: CVフォーク伸長完了
        → CV02コンベア前進指令ON（スタッカー側へ復帰・荷物はフォーク上残留）→ Step14へ

Step14: CVコンベア前進完了
        → CV02フォーク収縮指令ON（荷物をAGV上に降下）→ Step15へ

Step15: CVフォーク収縮完了
        → Current_Task_Status:=2（完了）
        → CV2_AGVReleaseGoods_Done:=1
        → AGVリリースフラグ:=TRUE
        → Step:=0
```

フローチャート

シーケンス図



---

9. アラームコード一覧

コード	発生条件	説明
0	—	正常
2	DInput.Air_Error=TRUE	空圧異常
3	E_Stop=FALSE	非常停止
4	Axle_IN_Sew_Status_Bit.Error	CV1 SEWサーボエラー

コード	発生条件	説明
5	Axle_OUT_Sew_Status_Bit.Error	CV2 SEWサーボエラー
10	M320=TRUE	CC-Link X軸異常
11	M322=TRUE	CC-Link Y軸異常
12	CV01リミットSW1 OR リミットSW2 (Mode≠2)	CV01コンベアリミット異常
13	CV01断線検出 (Mode≠2)	CV01コンベア断線
14	AGV_IN光カーテンCH1=FALSE OR CH2=FALSE	AGV IN光カーテン異常
15	AGV_OUT光カーテンCH1=FALSE OR CH2=FALSE	AGV OUT光カーテン異常
16	CV_IN光カーテン異常 AND CV01フォーク原点センサー2=ON	CV IN光カーテン異常
17	CV_OUT光カーテン異常 AND CV02フォーク原点センサー2=ON	CV OUT光カーテン異常
18	安全扉光カーテン1=FALSE OR CH2=FALSE	安全扉異常
19	CCLink入庫コンベア在荷センサー AND CV01フォーク原点2 (Mode≠2)	CCLink入庫ステーション異常
20	DInput.Bx02ベルト前進過負荷	入庫スタッカーBx02コンベア過負荷
21	DInput.CV01コンベア過負荷	CV01コンベア過負荷
22	DInput.Bx02コンベア過負荷	入庫スタッカーBx02コンベア過負荷（副）
23	DInput.Bx04ベルト前進過負荷	出庫スタッカーBx04コンベア過負荷
24	DInput.Bx03コンベア過負荷	Bx03コンベア過負荷（出庫側）
25	DInput.Bx04コンベア過負荷	出庫スタッカーBx04コンベア過負荷（副）
29	TS12（Device_Initialization 150秒タイムアウト）	初期化タイムアウト

アラームリセット処理

アラームリセット（DInput.Alarm_Reset OR HMI.Alarm_Reset OR CCLink経由）時:

- Axle_IN_Sew / Axle_OUT_Sew の Alarm_Reset=TRUE
- Alarm_Code:=0
- Deliver_In.Step1:=0 / Deliver_OUT.Step1:=0
- Deliver_In.Current_Task_Status:=0 / Deliver_OUT.Current_Task_Status:=0
- CV2_Jacking_Fork_Reset:=TRUE、CV2_Jacking_Reset:=TRUE
- CV1_Jacking_Fork_Reset:=TRUE、CV1_Jacking_Reset:=TRUE
- CV1_Conveying_Reset:=TRUE、CV2_Conveying_Reset:=TRUE

---

10. 警告コード一覧（Warning_Code）

RFID照合エラー（致命的でない警告、Mode=0のみ検出）:

Warning_Code	CCLink_W.CV1_RFID_Alarm	説明
1	=1	CV1 RFID照合エラー（M720）
2	=2	CV1 RFID不一致（M721）
3	=3	CV1 RFID異常3（M722）
4	=4	CV1 RFID異常4（M723）

Warning_Code	CCLink_W.CV1_RFID_Alarm	説明
11	CCLink_W.CV2_RFID_Alarm=1	CV2 RFID照合エラー（M730）
12	CV2_RFID_Alarm=2	CV2 RFID不一致（M731）
13	CV2_RFID_Alarm=3	CV2 RFID異常3（M732）
14	CV2_RFID_Alarm=4	CV2 RFID異常4（M733）

---

11. SEWサーボ制御（水平フォーク）

制御モード

Set_Mode値	モード	用途
400	位置決め	Execute_Pos_CV1/CV2=TRUE時：目標位置まで高精度移動
100	ジョグ	初期化・手動操作時の低速移動

位置決め完了判定

```
CV1_Fork_Positioning_Done := ABS(CV1_Fork_Current_Position - CV1_Target_Position) < 20
CV2_Fork_Positioning_Done := ABS(CV2_Fork_Current_Position - CV2_Target_Position) < 20
```

フォーク原点確認（Cv1_Fork_Zero_Pos）

```
Cv1_Fork_Zero_Pos := CV01フォーク原点センサー1 AND CV01フォーク原点センサー2
                     AND ABS(CV1_Fork_Current_Position) <= 5
```

PDF で再確認できた原点判定

信号	判定条件
Cv1_Fork_Zero_Pos	DInput.CV01フォーク原点センサー1 AND DInput.CV01フォーク原点センサー2 AND ABS(CV1_Fork_Current_Position) <= 5
Cv2_Fork_Zero_Pos	DInput.CV02フォーク原点センサー1 AND DInput.CV02フォーク原点センサー2 AND ABS(CV2_Fork_Current_Position) <= 5

手動モード時の位置づけ

- Manual ブロックが手動フォーク操作を担当する
- 手動時のフォーク軸は Set_Mode=100 のジョグモードを使う
- B02 ではジャッキング機構もあるため、水平フォークと上下ジャッキは別系統として扱う必要がある

---

12. ジャッキング機構制御（B02固有）

概要

CV01/CV02それぞれにジャッキング機構を搭載。

スタッカークレーン（Bx02/Bx04）とのコンベア間で荷物を垂直移動させる。

CV1ジャッキング用出力

出力変数	Yアドレス	機能
CV1_JackingUP_Fork_Run	YF0	フォーク付きジャッキ上昇
CV1_JackingDown_Fork_Run	YF1	フォーク付きジャッキ下降
CV1_Jacking_Fork_Reset	YF2	フォーク付きジャッキリセット
CV1_JackingUP_Run	YF6	ジャッキ上昇（単体）
CV1_JackingDown_Run	YF7	ジャッキ下降（単体）
CV1_Jacking_Reset	YF8	ジャッキリセット

ジャッキ動作シーケンス（入庫Step2）

```
ジャッキUP指令ON（フォーク付き）
→ 入庫スタッカー満載センサーON → ジャッキUP高速指令ON（高速上昇）
→ 入庫スタッカー空センサーON → ジャッキ停止（荷物がCV上に移動完了）
```

---

13. Deliver_In 構造体メンバー

メンバー名	型	説明
Step1	INT	現在実行ステップ（0=待機、1～4=スタッカー、10～15=AGV）
Current_Task_Status	INT	タスク状態（0:待機 1:実行中 2:完了 3:異常）
Current_TaskID	INT	現在のタスクID
入庫スタッカーコンベア前進完了	BOOL	Bx02コンベア前進完了
入庫スタッカーコンベア後退完了	BOOL	Bx02コンベア後退完了
入庫スタッカーコンベア前進指令	BOOL	Bx02コンベア前進指令（出力）
入庫スタッカーコンベア後退指令	BOOL	Bx02コンベア後退指令（出力）
入庫スタッカー空センサー	BOOL	Bx02空センサー
入庫スタッカー満載センサー	BOOL	Bx02満載センサー
CVコンベア前進完了	BOOL	CV01コンベア前進完了
CVコンベア後退完了	BOOL	CV01コンベア後退完了
CVコンベア前進指令	BOOL	CV01コンベア前進指令（出力）
CVコンベア後退指令	BOOL	CV01コンベア後退指令（出力）
CV積載センサー	BOOL	CV01積載センサー
CVフォーク伸長指令	BOOL	CV01フォーク伸長指令（SEW）
CVフォーク伸長完了	BOOL	CV01フォーク伸長完了
CVフォーク収縮指令	BOOL	CV01フォーク収縮指令（SEW）
CVフォーク収縮完了	BOOL	CV01フォーク収縮完了
ジャッキUP指令	BOOL	CV1ジャッキ上昇指令（DOutput経由）
ジャッキUP高速指令	BOOL	CV1ジャッキ上昇高速指令

メンバー名	型	説明
AGV_Go	BOOL	AGV前進信号（Photonic2_Go）
AGV_Stop_Status	BOOL	AGV在席（Photonic2_output2）
AGVエリア進入フラグ	BOOL	AGVがCVエリアに進入中
AGV在荷センサー	BOOL	CV01_AGV空センサー
AGV位置確認	BOOL	AGV位置確認（1固定）
AGV前進許可	BOOL	AGVへの前進許可信号
AGVi惨斟捋（AGV在荷センサー）	BOOL	AGV上の荷物在荷

14. 内部デバイス一覧

デバイス	変数名	説明
M320	—	CC-Link X軸通信エラー
M322	—	CC-Link Y軸通信エラー
M340	—	CV1 RFID更新フラグ（FALSE=更新中）
M341	—	CV2 RFID更新フラグ（FALSE=更新中）
M720～M723	—	CV1 RFIDアラームM
M730～M733	—	CV2 RFIDアラームM
K1M720	—	CV1 RFIDアラームワード（まとめリセット）
K1M730	—	CV2 RFIDアラームワード
D600～D605	RFID1～6	CV01 RFID文字列ワーク（BMOV後SWAP済み）
D650～D655	RFID11～16	CV02 RFID文字列ワーク
W42	—	Photonic1/4切替フラグ（1=Photonic1系、2=Photonic4系）
TC12 / TS12	—	Device_Initialization タイムアウトタイマー（150秒）
TN0	—	ハートビート用タイマー
U2¥G4129～4134	—	CC-Link IE バッファ：CV1 RFID
U2¥G4193～4198	—	CC-Link IE バッファ：CV2 RFID
CV1_Fork_Current_Position	DINT	CV1フォーク現在位置（エンコーダ値）
CV2_Fork_Current_Position	DINT	CV2フォーク現在位置
CV1_Target_Position	DINT	CV1フォーク目標位置
CV2_Target_Position	DINT	CV2フォーク目標位置
Cv1_Fork_Zero_Pos	BOOL	CV1フォーク原点確認フラグ
Cv2_Fork_Zero_Pos	BOOL	CV2フォーク原点確認フラグ
CV1_Fork_Positioning_Done	BOOL	CV1フォーク位置決め完了
Execute_Pos_CV1	BOOL	CV1フォーク位置決め実行中
Execute_Pos_CV2	BOOL	CV2フォーク位置決め実行中

デバイス	変数名	説明
AGV_CVArea	BOOL	AGVがCVエリア内にいる（入庫Photonic1～退場Photonic4で管理）
Stacker_Picking_Goods	BOOL	スタッカー荷取りフラグ（立下りエッジで入庫コンベア起動）
Device_Initialization	BOOL	初期化シーケンス実行中
Initialization_Done	BOOL	初期化完了フラグ
RFID_CV1 / RFID_CV2	STRING	CV1/CV2 現在RFID値
Parse_Done_Cv1/Cv2	BOOL	RFID解析完了フラグ
SingleID_Cv1/Cv2	INT	シングルモード用タスクID
SingleAGVPurpose_Cv2	INT	シングルモード AGV払出先番号
AGV_IN_LightCurtain_Invalid	BOOL	AGV IN光カーテン無効フラグ
AGV_Out_LightCurtain_Invalid	BOOL	AGV OUT光カーテン無効フラグ
Alarm_Code	INT	現在のアラームコード（0=正常）
Warning_Code	INT	現在の警告コード
Alarm_Rising	BOOL	アラームRisingエッジフラグ
Mode	INT	動作モード（0=Online, 1=Single, 2=Manual）

PDF で固定できた主要ビット / ワード

変数	デバイス	意味
Maintenance_Mode	M505	メンテナンス状態
Photonic2_Go	M1106	AGV IN 側前進許可 / 到着 GO
Photonic3_Go	M1112	AGV OUT 側前進許可 / 到着 GO
Cv1_Fork_Zero_Pos	グローバルビット	入庫フォーク原点成立
Cv2_Fork_Zero_Pos	グローバルビット	出庫フォーク原点成立
CV1_AGVPick_Goods_Done	D305	入庫 AGV 受取完了コード
CV2_AGVReleaseGoods_Done	D3029	出庫 AGV 払出完了コード

15. HMI連携変数

変数名	説明
HMI.Alarm_Reset	HMIからのアラームリセット
HMI.Invalid_CV_IN_Grat	CV_IN光カーテン無効化設定
HMI.Invalid_CV_OUT_Grat	CV_OUT光カーテン無効化設定
HMI.Invalid_SafetyDoor	安全扉光カーテン無効化設定
HMI_Screen	HMI画面番号（5=アラーム画面）

16. 特記事項

1. **ジャッキング機構（B02固有）**：B01にはないジャッキUP/Down機構を搭載。

スタッカーとCV間の高さ差を吸収するための垂直上下動作（フォーク付き・単体の2系統）。

1. **SEWフォーク水平動作の注意**: SEWサーボで制御するフォーク軸は水平移動（AGV側への張り出し/引き込み）であり、ジャッキングの上下動作とは別系統。混同しないこと。
1. **W42フラグ**: 機器固有のID設定により、Photonic1系（W42=1）またはPhotonic4系（W42=2）を切り替える。AGVの進行方向や設置向きに応じて設定が変わる。
1. **RFIDバイトスワップ**: CC-Linkバッファメモリから読んだRFIDデータはBMOV後にSWAP命令でバイトオーダーを変換。Parse_Done_Cv1/Cv2フラグ管理で二重処理を防止。
1. **アラームリセット時のジャッキリセット**: B01と異なり、アラームリセット時にジャッキング機構（CV1/CV2 Jacking_Fork_Reset, Jacking_Reset）も同時にリセットする。
1. **AGVエリア管理（AGV_CVArea）**：入庫Photonic1センサーでTRUE、出庫Photonic4センサーでFALSEとなるグローバルフラグ。Mode>1（手動）かつPhotonic2/3未検出時に自動クリア。
1. **CV2出庫AGV起動条件のW42特例**: Mode=0時、CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV≠0 OR W42=1 の条件でAGV払出を開始。W42=1の場合は払出許可番号チェックをバイパスする。
1. **Photonic 割付の根拠**: PDF 印刷から、現構成では Photonic2_Go:=XCA、Photonic3_Go:=XD0 を確認した。B02 でも AGV 入庫側停止判定は Photonic2、出庫側停止判定は Photonic3 を基準としている。
1. **AGV 完了コードの扱い**: 入庫 AGV 受取完了時は CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001、出庫 AGV 払出完了時は CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done:=1 を返す。
1. **実構成上の補助ブロック**: 既存説明では表に出ていないが、GXW 実体には IO / Func / Alarm / Manual / drive の補助ブロックが存在し、手動・警報・通信補助処理を分担している。

---

17. ST / PDF 統合解析で確定した事項

17-1. 実務上確定できた事項

- B02 は MAIN 単独ではなく、IO / Func / Alarm / Store / Outbound / Manual / drive を含む複数ブロック構成である
- 起動後の初期化には Device_Initialization と TC12 によるタイムアウト監視が入る
- Cv1_Fork_Zero_Pos / Cv2_Fork_Zero_Pos はフォーク原点センサー 2 点と現在位置判定を組み合わせた論理である
- AGV 入庫側の受渡し判定は Photonic2、出庫側は Photonic3 を中心に構成される
- AGV 完了コードは CV1 側が 1001、CV2 側が 1 であり、PDF のデバイス一覧とも整合する

17-2. 今回の展開範囲

- B02 では B01 と同様に、ST 本文、projectdatalist.xml、GX Works2 印刷 PDF を統合して仕様を補強した
- A02 のような display ID ベースの non-ST 深掘りはまだ行っていない
- 将来 Manual.res や Alarm.res の内部ノードまで追う場合は、別途 non-ST 解析を追加すればよい

---

3. オペレーションマニュアル

B02 オペレーションマニュアル

- 対象設備: B02 コンベア搬送ステーション PLC
- 対象バックアップ: バックアップ_B02_20260208.gxw / バックアップ_B02_20260208.pdf
- 参照元: B02-20251214_0_仕様書.md, B02-20251214_0_functional_spec.md, バックアップ_B02_20260208_機能仕様書.md
- 作成日: 2026-03-13

1. 文書の目的

本書は、B02 コンベア搬送ステーションの起動、モード切替、ジャッキング付き入出庫、AGV 受渡し、異常復旧を現場運用目線で整理した操作用マニュアルである。

2. 設備の役割

B02 は B01 と同系統の搬送 PLC だが、CV1 / CV2 にジャッキング機構を持つ点が大きな差分である。主な制御対象は以下。

- CV01 入庫コンベア
- CV02 出庫コンベア
- Bx02 / Bx03 / Bx04 コンベア
- CV1 / CV2 フォーク軸
- CV1 / CV2 ジャッキング機構
- Photonic1 から Photonic4
- W42 による Photonic1 / 4 切替
- RFID 読取りと A01 返送

3. 運転前確認

3-1. 安全確認

- B02 非常停止回路 2 系統が正常
- B02 グレーティング回路 2 系統が正常
- B02 安全扉回路 2 系統が正常
- AGV IN / OUT 光カーテン、CV IN / OUT 光カーテンが正常
- 空圧異常が出ていない

3-2. 設備確認

- CV1 / CV2 フォーク原点が戻せる状態
- CV1 / CV2 ジャッキングが下降側へ戻せる状態
- Bx02 / Bx04 / CV01 / CV02 に残荷がないか確認する

3-3. 起動許可確認

- E_Stop = TRUE
- Alarm_Code = 0

- Mode <= 1
- 安全回路、グレーティング、安全扉が正常

4. 起動手順

1. 制御盤、関連コンベア、ジャッキング、AGV 周辺設備の電源を投入する。
2. 非常停止、安全回路、各光カーテン、安全扉、空圧を確認する。
3. Ready ランプ点灯を確認する。
4. 必要モードを選択する。
5. スタートボタンを押下する。
6. 初期化シーケンスが完了することを確認する。

5. モード運用

5-1. Online モード

- Manual_Auto = TRUE
- Single_OnLine = TRUE

用途:

- A01 から CC-Link でタスクを受けて全自動運転する

5-2. Single モード

- Manual_Auto = TRUE
- Single_OnLine = FALSE

用途:

- ローカルな単独タスク運転

5-3. Manual モード

- Manual_Auto = FALSE

用途:

- フォーク手動操作や保守確認

6. 初期化運用

スタートランプ立上りで初期化が始まり、以下を並行実行する。

1. Bx02 前進
2. CV01 前進
3. Bx04 後退
4. CV02 前進
5. CV1 フォーク原点復帰
6. CV2 フォーク原点復帰

補足:

- B02 ではジャッキングの下降完了待ちも運用上確認対象になる

- TC12 の 150 秒監視が入り、未完了時は Alarm_Code 29 となる

7. 入庫運転

7-1. スタッカー側から CV01 へ入庫

概要:

- Bx02 から CV01 へ荷物を受け、ジャッキングを使って受渡しを補助する

流れ:

1. Bx02 前進
2. CV1 ジャッキ上昇
3. 満載検知でジャッキ高速上昇
4. Bx02 空センサー成立で停止
5. Bx02 後退

7-2. AGV から CV01 へ入庫

概要:

- AGV 停車後、CV01 とジャッキングで荷物を受け取る

確認項目:

- Photonic2 到着成立
- AGV 在荷あり
- CV01 側空き
- Alarm_Code = 0

流れ:

1. CV01 前進
2. CV01 フォーク伸長
3. CV01 後退
4. CV01 フォーク収縮
5. CV01 前進復帰
6. CV1_AGVPick_Goods_Done = 1001 を返す

8. 出庫運転

8-1. CV02 からスタッカー側へ出庫

流れ:

1. Bx04 前進
2. CV02 前進
3. CV2 ジャッキ上昇
4. Bx04 空条件確認
5. Bx04 後退

8-2. CV02 から AGV へ出庫

確認項目:

- Photonic3 到着成立
- AGV 側空条件成立
- CV02 積載あり
- Cv2_Fork_Zero_Pos が確認できる

流れ:

1. 必要なら CV02 フォーク収縮で原点復帰
2. CV02 後退
3. CV02 フォーク伸長
4. CV02 前進
5. CV02 フォーク収縮
6. CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1 を返す
7. AGV リリースフラグと前進許可を出す

9. W42 切替運用

B02 では W42 により Photonic1 / 4 の入出力割付が切り替わる。

- W42 = 1: 通常系
- W42 = 2: Photonic1 / 4 スワップ系

運用上は、AGV 進入 / 退出判定が現在の W42 設定と一致していることを必ず確認する。

10. 一時停止 / 再開

- Pause で Start ランプ消灯、Pause ランプ点灯
- 停止中はコンベア、フォーク、関連動作を停止
- 再開前にジャッキング位置と残荷状態を確認する

11. アラーム発生時の操作

1. Alarm_Code を確認する。
2. 光カーテン、ジャッキング、フォーク、コンベア、通信のどこで異常かを切り分ける。
3. 荷物位置とジャッキ高さを確認する。
4. 原因除去後、面盤、HMI、または CC-Link の Alarm Reset を実施する。
5. Step と Task_Status が初期状態に戻ったことを確認する。

12. 停止手順

1. 実行中タスクがないことを確認する。
2. ジャッキングが下降側で安全位置にあることを確認する。
3. フォーク原点成立を確認する。
4. 残荷と AGV 受渡し中断がないことを確認して停止する。

13. 日常点検ポイント

- W42 の設定と Photonic 応答整合
- CV1 / CV2 フォーク原点の安定性
- ジャッキング上昇 / 下降の応答
- AGV 到着判定と前進許可出力
- RFID 読取結果の返送

14. 運用上の注意

- B02 はジャッキング機構を持つため、残荷だけでなく高さ位置も確認する
- W42 設定を誤ると AGV 進入 / 退出判定がずれる
- Alarm Reset でコンベア / ジャッキ / フォークのリセット出力が同時に動くため、機械位置を先に確認する

4. トラブルシューティングマニュアル

B02 トラブルシューティングマニュアル

- 対象設備: B02 コンベア搬送ステーション PLC
- 作成日: 2026-03-13
- 参照元: B02-20251214_0_仕様書.md, B02-20251214_0_functional_spec.md, バックアップ_B02_20260208_機能仕様書.md

1. 基本方針

B02 は B01 と同系統だが、ジャッキング機構と W42 切替があるため、異常切り分けでは高さ位置と Photonic 割付も確認する。

2. 初動対応

1. Alarm_Code を確認する。
2. 入庫系か出庫系か、AGV 側かスタッカー側かを切り分ける。
3. 荷物位置、フォーク位置、ジャッキ高さ、AGV 位置を確認する。
4. 原因除去後に Alarm Reset を実施する。
5. Step、Task_Status、Jacking 状態が初期化されたことを確認する。

3. アラームコード別対応

Alarm_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
2	空圧異常	Air_Error = TRUE	供給圧、バルブ	空圧復旧
3	非常停止	E_Stop = FALSE	非常停止回路	安全復旧
4	CV1 フォーク SEW 異常	Axle_IN 異常	CV1 フォーク軸	ドライブ復旧
5	CV2 フォーク SEW 異常	Axle_OUT 異常	CV2 フォーク軸	ドライブ復旧
10	CC-Link X 系異常	M320 = TRUE	通信状態	通信復旧
11	CC-Link Y 系異常	M322 = TRUE	通信状態	通信復旧
12	CV01 リミット異常	リミット SW 動作	機械位置	機械復旧
13	CV01 断線 / 過負荷	断線検出	CV01 駆動系	駆動系点検
14-17	光カーテン異常	AGV / CV 光カーテン断	人、障害物、配線	原因除去
18	安全扉異常	安全扉光カーテン異常	扉、配線	安全復帰
19	CCLink 入庫ステーション異常	在荷と原点条件の不整合	入庫側ステーション、CV1 原点	現物確認
20-25	コンベア過負荷	Bx02 / Bx03 / Bx04 / CV01 系負荷	詰まり、モータ負荷	残荷除去
29	初期化タイムアウト	初期化 150 秒超過	コンベア完了、原点、ジャッキ状態	未完了系を復旧

4. 症状別対応

4-1. Ready ランプが点灯しない

確認手順:

1. E_Stop を確認する。
2. Alarm_Code = 0 を確認する。
3. 安全回路、グレーティング、安全扉、光カーテンを確認する。
4. Mode <= 1 を確認する。

4-2. 初期化が終わらない

想定原因:

- Bx02 / Bx04 / CV01 / CV02 の完了信号未成立
- CV1 / CV2 フォーク原点未成立
- ジャッキが安全位置へ戻っていない

確認手順:

1. 6 条件のどれが未完了か確認する。
2. Cv1_Fork_Zero_Pos、Cv2_Fork_Zero_Pos を確認する。
3. ジャッキの下降側状態を確認する。

4-3. AGV 入庫が始まらない

確認手順:

1. Photonic2_Go、Photonic2_output2 を確認する。
2. AGV 在荷センサー ON を確認する。
3. CV01 側空き条件を確認する。
4. W42 の影響がないか確認する。

4-4. AGV 出庫が始まらない

確認手順:

1. Photonic3_Go、Photonic3_output2 を確認する。
2. AGV 空条件を確認する。
3. CV02 積載センサー ON を確認する。
4. Cv2_Fork_Zero_Pos を確認する。

4-5. ジャッキングが上がらない / 下がらない

想定原因:

- ジャッキ出力不成立
- 機械拘束
- タイムアウト発生前の途中停止

確認手順:

1. JackingUP / Down 出力を確認する。

2. 機械干渉や荷姿崩れを確認する。
3. アラームや安全条件で抑止されていないか確認する。

4-6. AGV 進入 / 退出判定がおかしい

想定原因:

- W42 設定不一致
- Photonic1 / 4 の割付誤認
- AGV 側位置ズレ

確認手順:

1. W42 の値を確認する。
2. 現在どの Photonic 系が有効か確認する。
3. AGV の停止位置とセンサー出力を照合する。

4-7. Alarm Reset 後に意図しない Reset 動作が出る

想定原因:

- B02 では Jacking_Reset、Conveying_Reset も同時に出る

確認手順:

1. Alarm Reset 入力元を確認する。
2. CV1 / CV2 Jacking_Reset と Conveying_Reset が出ているか確認する。
3. 現物位置が安全か確認する。

5. リセット時の注意

Alarm Reset で以下が同時に実行される。

- Axle_IN / OUT の Alarm_Reset
- Alarm_Code = 0
- Deliver_In / Deliver_Out の Step1 = 0
- Current_Task_Status = 0
- CV1 / CV2 Jacking Reset
- CV1 / CV2 Conveying Reset

そのため、リセット前後で荷物位置、ジャッキ高さ、フォーク位置を必ず確認する。

6. 復旧確認チェックリスト

- Alarm_Code = 0
- Ready ランプ点灯
- Cv1_Fork_Zero_Pos / Cv2_Fork_Zero_Pos 成立
- ジャッキ下降側安全位置
- W42 設定と Photonic 応答整合
- Task_Status 初期化済み
- AGV エリア残留なし

5. 各種動作条件表

B02 各種動作条件表

- 対象設備: B02 コンベア搬送ステーション PLC
- 作成日: 2026-03-14
- 参照元: B02-20251214_0_仕様書.md, B02-20251214_0_functional_spec.md, バックアップ_B02_20260208_機能仕様書.md, analysis/backup_pdf_text.txt, analysis/flowcharts.md

1. 共通状態条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Ready状態	起動準備	E_Stop = TRUE, Alarm_Code = 0, Mode <= 1, 安全回路正常, グレーティング正常, 安全扉正常	Ready ランプ点灯	起動可能表示
Start 成立	起動操作	Start_Button, Ready ランプ ON, Alarm_Code = 0	Start ランプ点灯	初期化開始
Pause 成立	一時停止	Pause_Button	Pause ランプ ON	停止状態
Manual モード	モード条件	Manual_Auto = FALSE	手動操作のみ	自動停止

2. 初期化条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
初期化開始	立上り条件	Start ランプ立上り	Device_Initialization = TRUE	
Bx02 前進完了	完了条件	Bx02 前進完了	条件 1 完了	
CV01 前進完了	完了条件	CV01 前進完了	条件 2 完了	
Bx04 後退完了	完了条件	Bx04 後退完了	条件 3 完了	
CV02 前進完了	完了条件	CV02 前進完了	条件 4 完了	
CV1 原点成立	原点条件	原点センサー 2 点 + ABS(CV1_Fork_Current_Position) <= 5	条件 5 完了	PDF 確認済み
CV2 原点成立	原点条件	原点センサー 2 点 + ABS(CV2_Fork_Current_Position) <= 5	条件 6 完了	PDF 確認済み
初期化タイムアウト	異常条件	TS12 / TC12 150 秒満了	Alarm_Code = 29	

3. 通信・AGV 条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Online 入庫タスク受付	タスク条件	CCLink_W.CV1_TaskID <> 0, Step = 0, Alarm_Code = 0	入庫開始	

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Online 出庫タスク受付	タスク条件	CCLink_W.CV2_TaskID <> 0, Step = 0, Alarm_Code = 0	出庫開始	
AGV 入庫到着成立	AGV 条件	Photonic2_Go = TRUE, Photonic2_output2 = TRUE, AGV 在荷 = TRUE, CV 積載 = FALSE	AGV 入庫開始	
AGV 出庫到着成立	AGV 条件	Photonic3_Go = TRUE, Photonic3_output2 = TRUE, AGV 在荷 = FALSE, CV 積載 = TRUE	AGV 出庫開始	
AGV 入庫完了	完了条件	Step 15 完了	CV1_AGVPick_Goods_Done = 1001	AGV 前進許可 ON
AGV 出庫完了	完了条件	Step 15 完了	CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1	AGV 前進許可 ON
W42 通常系	切替条件	W42 = 1	Photonic1 / 4 通常割付	
W42 スワップ系	切替条件	W42 = 2	Photonic1 / 4 スワップ割付	AGV 経路確認要

4. 入庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
スタッカー入庫開始	起動条件	Device_Status = 1, Mode <= 1, CV1_TaskID 有効, CV01 積載なし	Step 1 開始	
ジャッキ上昇開始	動作条件	Bx02 前進完了	Step 2	
ジャッキ高速上昇	動作条件	入庫スタッカー満載センサー ON	高速上昇指令 ON	
荷移動完了	完了条件	入庫スタッカー空センサー ON	ジャッキ停止	Step 3
AGV 入庫開始	起動条件	Photonic2 到着 + AGV 在荷 + CV01 空 + Alarm_Code = 0	Step 10 開始	
フォーク収縮完了	完了条件	原点センサー + 位置条件	前進復帰へ	

5. 出庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
スタッカー出庫開始	起動条件	Device_Status = 1, Mode <= 1, CV2_TaskID 有効, 出庫スタッカー空条件	Step 1 開始	
ジャッキ上昇開始	動作条件	CV02 前進完了	Step 3	
ジャッキ高速上昇	動作条件	CV 満載センサー ON	高速上昇 ON	

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
出庫完了	完了条件	Bx04 後退完了	Current_Task_Status = 2	
AGV 出庫開始	起動条件	Photonic3 到着 + AGV 空 + CV02 積載 + Alarm_Code = 0	Step 10 開始	
CV2 原点確認	前提条件	CV2_Fork_Zero_Pos = TRUE	AGV 出庫進行	不成立なら収縮
AGV 払出し完了	完了条件	Step 15 完了	CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1	AGV 前進許可 ON

6. フォーク・ジャッキング条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
フォーク手動ジョグ	手動許可	Mode = 2, Ready ランプ ON	フォークジョグ許可	Set_Mode = 100
自動位置決め	自動条件	Execute_Pos_CV1 / CV2 = TRUE	フォーク位置決め	Set_Mode = 400
CV1 原点成立	原点条件	センサー 2 点 + 位置 <= 5	CV1_Fork_Zero_Pos = TRUE	
CV2 原点成立	原点条件	センサー 2 点 + 位置 <= 5	CV2_Fork_Zero_Pos = TRUE	
ジャッキリセット	復旧条件	Alarm Reset または初期化	Jacking Reset 出力	B02 固有

6-1. 搬入側動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
入庫台上昇	Manual.手入台上升, Manual_Mode, Deliver_In.入口升上限庫頂検測 = FALSE, Deliver_In.入口升上升控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Run	入庫スタッカー側 Step 3 で CV01 受取り後に上昇し、上限成立で完了	出力番地: YF6
入庫台下降	Manual.手入台下降, Manual_Mode, Deliver_In.入口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_In.入口升下降控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Run	初期化、スタッカー取出し完了後、入庫スタッカー側 Step 1 で下降	出力番地: YF7
C/V 正転	Manual.手入送运, Manual_Mode, Deliver_In.入口物料庫検測 = FALSE, Deliver_In.送控制輸線 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingIN_Run	入庫スタッカー側 Step 2 で搬送し、必要時は減速検知で低速制御も入る	出力番地: YFA
C/V 逆転	Manual.手入送反, Manual_Mode, Deliver_In.叉位置物料貨検測 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingOut_Run	自動本流では主に使わず、保守や位置戻し用の手動操作	出力番地: YFB
フォーク上昇	Manual.手入叉上升, Manual_Mode, Deliver_In.叉升上限貨頂検測 = FALSE, Deliver_In.叉升上升控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run	AGV 入庫 Step 12 完了後に上昇し、荷を持ち上げて戻し準備に入る	出力番地: YF0
フォーク下降	Manual.手入叉下降, Manual_Mode, Deliver_In.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_In.叉升下降控制貨頂 = FALSE,	DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 入庫 Step 10 で下降開始、Step 14 完了後	出力番地: YF1

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light		も再度下降して受渡し姿勢へ戻す	
フォーク突出し	Manual.手入叉伸出動庫貨 と CV1_Fork_Stretch_Enable、または Deliver_In.叉伸出控制貨、Ready_Button_Indicator_Light	Execute_Pos_CV1, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, CV1_Fork_Stretch_Enable	AGV 入庫 Step 11 で突出し、叉伸出到位で次工程へ進む	モード: 手動 Set_Mode=100 / 自動 Set_Mode=400
フォーク戻し	Manual.手入叉回動庫貨縮 と CV1_Fork_Back_Enable、または Deliver_In.叉回控制貨縮、Ready_Button_Indicator_Light	Execute_Pos_CV1, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog, CV1_Fork_Back_Enable	初期化、AGV 入庫 Step 13 後の収縮、Step 14 完了判定に使用	完了条件: 原点センサー 2 点 + Execute_Pos_CV1 = FALSE

6-2. 搬出側動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
出庫台上昇	Manual.手出台上升, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升上限庫頂検測 = FALSE, Deliver_Out.出口升上升控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Run	出庫スタッカー側 Step 4 で荷移載後に上昇し、上限成立で完了	出力番地: Y106
出庫台下降	Manual.手出台下降, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_Out.出口升下降控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Run	初期化、出庫スタッカー側 Step 1 で下降	出力番地: Y107
C/V 正転	Manual.手出送运, Manual_Mode, Deliver_Out.叉位置物料貨検測 = FALSE, Deliver_Out.送控制輸線 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingIN_Run	出庫スタッカー側 Step 2 で前進搬送し、叉位置減速検知で低速化する	出力番地: Y10A
C/V 逆転	Manual.手出送反, Manual_Mode, Deliver_Out.出口物料庫検測 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingOut_Run	自動では AGV 出庫前提の荷位置調整に相当する逆方向搬送系。手動保守でも使用	出力番地: Y10B
フォーク上昇	Manual.手出叉上升, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升上限貨頂検測 = FALSE, Deliver_Out.叉升上升控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run	AGV 出庫 Step 11 完了後に上昇して払い出し高さへ持ち上げる	出力番地: Y100
フォーク下降	Manual.手出叉下降, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_Out.叉升下降控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 出庫 Step 13 後に下降し、荷を AGV 上へ載せる	出力番地: Y101
フォーク突出し	Manual.手出叉伸出動庫貨 と CV2_Fork_Stretch_Enable、または Deliver_Out.叉伸出控制貨、Ready_Button_Indicator_Light	Execute_Pos_CV2, Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, CV2_Fork_Stretch_Enable	AGV 出庫 Step 12 で突出し、叉伸出到位で下降工程へ遷移	モード: 手動 Set_Mode=100 / 自動 Set_Mode=400
フォーク	Manual.手出叉回動庫貨縮 と CV2_Fork_Back_Enable、または Deliver_Out.叉回控	Execute_Pos_CV2, Axle_OUT_Sew_Cont	初期化、AGV 出庫 Step 10 の原点復	完了条件: 原点センサー 2 点

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
戻し	制貨縮、Ready_Button_Indicator_Light	rol_Bit.Reverse_Jog, CV2_Fork_Back_Enable	帰、Step 14 後の収縮、Step 15 完了判定に使用	+ Execute_Pos_CV2 = FALSE

6-3. 自動シーケンス上の見方

- 搬入スタッカー側では Step 1 で入庫台下降、Step 2 で C/V 正転、Step 3 で入庫台上昇を使う
- 搬入 AGV 側では Step 10 でフォーク下降、Step 11 でフォーク突出し、Step 12 でフォーク上昇、Step 13 でフォーク戻し、Step 14 でフォーク下降を使う
- 搬出スタッカー側では Step 1 で出庫台下降、Step 2 で C/V 正転、Step 4 で出庫台上昇を使う
- 搬出 AGV 側では Step 10 でフォーク戻し、Step 11 でフォーク上昇、Step 12 でフォーク突出し、Step 13 でフォーク下降、Step 14 でフォーク戻しを使う
- B02 では AGV 受渡しの主動作が C/V 前後進よりもフォーク昇降と伸縮に寄っている

6-4. 動作不成立時の優先確認

- 台上昇・下降が出ない場合は、上下限センサー、Device_Home、反対方向ジャッキ出力残りを確認する
- C/V 正転・逆転が出ない場合は、入口/出口物料検知、叉位置物料検知、Ready ランプ、E_Stop を確認する
- フォーク上昇・下降が出ない場合は、上限/下限センサー、反対方向出力、原点復帰中かどうかを確認する
- フォーク突出し・戻しが出ない場合は、現在位置、伸縮リミット、Execute_Pos_CV1/CV2、SEW モードを確認する
- AGV 受渡しが始まらない場合は、Photonic2 / 3 の Go と在席、AGV 物料検知、W42 設定、対象側の在荷状態を確認する

7. アラーム・リセット条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
空圧異常	設備異常	Air_Error = TRUE	Alarm_Code = 2	
非常停止	安全異常	E_Stop = FALSE	Alarm_Code = 3	
CV1 SEW 異常	軸異常	Axle_IN_Sew_Status_Bit.Error	Alarm_Code = 4	
CV2 SEW 異常	軸異常	Axle_OUT_Sew_Status_Bit.Error	Alarm_Code = 5	
光カーテン異常	安全異常	AGV / CV 光カーテン異常	Alarm_Code = 14-17	
安全扉異常	安全異常	安全扉光カーテン異常	Alarm_Code = 18	
CCLink 入庫ステーション異常	通信 / 状態異常	CCLink 入庫コンベア在荷 + CV01 フォーク原点 2	Alarm_Code = 19	
コンベア過負荷	機械異常	Bx02 / CV01 / Bx04 / Bx03 過負荷	Alarm_Code = 20-25	
アラームリセット	復旧操作	面盤 / HMI / CCLink Alarm Reset	Alarm_Code = 0	Step, Task_Status, Jacking, Conveying Reset 実施

8. 運用確認ポイント

- B02 は W42 の状態で Photonic 判定系が変わる

- Alarm Reset でジャッキ / コンベア / フォークの Reset 出力が一斉に入る
- AGV 完了コードは入庫 1001、出庫 1 を使う

---

6. 装置動作条件調査

B02 装置動作条件調査

- 対象設備: B02 コンベア搬送ステーション PLC
- 作成日: 2026-03-14
- 参照元: B02-20251214_0_仕様書.md, B02-20251214_0_functional_spec.md, B02-20251214_0_各種動作条件表.md, B02-20251214_0_オペレーションマニュアル.md, B02-20251214_0_トラブルシューティングマニュアル.md, analysis/backup_pdf_text.txt, analysis/flowcharts.md

1. 調査対象

B02 について、B01 と同じ粒度で以下 16 動作の成立条件を整理する。

- 搬入側: 入庫台上昇、入庫台下降、C/V 正転、C/V 逆転、フォーク上昇、フォーク下降、フォーク突出し、フォーク戻し
- 搬出側: 出庫台上昇、出庫台下降、C/V 正転、C/V 逆転、フォーク上昇、フォーク下降、フォーク突出し、フォーク戻し

補足:

- B02 は B01 と異なり、台ジャッキとフォークジャッキを両方持つ
- W42 は AGV 進入/退出判定に効くが、各動作出力そのものの成立条件には直接入っていない

2. 共通条件

2-1. 手動時の共通条件

- 手動押しボタン系は Manual_Mode と DOutput.Ready_Button_Indicator_Light を共通前提にしている
- ジャッキ系は E_Stop と反対方向出力 OFF が前提になる
- 下降側は Device_Home = FALSE が入る系統があるため、原点復帰中は下降指令が抑止される

2-2. フォーク伸縮の共通条件

- CV1 突出し許可: CV1_Fork_Current_Position <= parameter.CV1_Fork_Position_Set かつ DInput.CV01伸極限縮検測 = FALSE かつ Ready 灯 ON
- CV1 戻し許可: CV1_Fork_Current_Position > -1 かつ Ready 灯 ON
- CV2 突出し許可: CV2_Fork_Current_Position <= parameter.CV2_Fork_Position_Set かつ DInput.CV02伸極限縮検測 = FALSE かつ Ready 灯 ON
- CV2 戻し許可: CV2_Fork_Current_Position > -1 かつ Ready 灯 ON
- 原点成立は CV1/CV2 ともに「原点センサー 2 点 ON かつ現在位置絶対値 5 以下」

2-3. 自動位置決めの共通条件

- フォーク突出し/戻しは自動時に Execute_Pos_CV1 / Execute_Pos_CV2 を使う
- 伸長目標は Fork_Position_Set + Fork_Pos_Offset
- 戻し目標は 0
- 自動位置決め時の SEW モードは Set_Mode = 400
- 手動ジョグ時の SEW モードは Set_Mode = 100

3. 搬入側動作条件

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
入庫台上昇	Manual.手入台上升, Manual_Mode, Deliver_In.入口升上限庫頂検測 = FALSE, Deliver_In.入口升上升控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Run	入庫スタッカー側 Step3 で CV01 受取り後に上昇し、上限成立で完了	出力は YF6
入庫台下降	Manual.手入台下降, Manual_Mode, Deliver_In.入口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_In.入口升下降控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Run	初期化、スタッカー取出し完了後、入庫スタッカー側 Step1 で下降	出力は YF7
C/V 正転	Manual.手入送运, Manual_Mode, Deliver_In.入口物料庫検測 = FALSE, Deliver_In.送控制輸線 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingIN_Run	入庫スタッカー側 Step2 で搬送、必要時は減速検知で低速制御も入る	出力は YFA
C/V 逆転	Manual.手入送反, Manual_Mode, Deliver_In.叉位置物料貨検測 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingOut_Run	自動本流では主に使わず、保守や位置戻し用の手動操作	出力は YFB
フォーク上昇	Manual.手入叉上升, Manual_Mode, Deliver_In.叉升上限貨頂検測 = FALSE, Deliver_In.叉升上升控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run	AGV 入庫 Step12 完了後に上昇し、荷を持ち上げて戻し準備に入る	出力は YF0
フォーク下降	Manual.手入叉下降, Manual_Mode, Deliver_In.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_In.叉升下降控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 入庫 Step10 で下降開始、Step14 完了後も再度下降して受渡し姿勢へ戻す	出力は YF1
フォーク突出し	Manual.手入叉伸出動庫貨 と CV1_Fork_Stretch_Enable、または自動の Deliver_In.叉伸出控制貨、Ready 灯 ON	Execute_Pos_CV1, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, CV1_Fork_Stretch_Enable	AGV 入庫 Step11 で突出し、Deliver_In.叉伸出到位貨 成立で次工程へ進む	手動はジョグ、自動は位置決め
フォーク戻し	Manual.手入叉回動庫貨縮 と CV1_Fork_Back_Enable、または自動の Deliver_In.叉回控制貨縮、Ready 灯 ON	Execute_Pos_CV1, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog, CV1_Fork_Back_Enable	初期化、AGV 入庫 Step13 後の収縮、Step14 完了判定に使用	戻し完了は原点 2 点 + Execute_Pos_CV1 = FALSE

4. 搬出側動作条件

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
出庫台上昇	Manual.手出台上升, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升上限庫頂検測 = FALSE, Deliver_Out.出口升上升控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Run	出庫スタッカー側 Step4 で荷移載後に上昇し、上限成立で完了	出力は Y106

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
出庫台下降	Manual.手出台下降, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_Out.出口升下降控制庫頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Run	初期化、出庫スタッカー側 Step1 で下降	出力は Y107
C/V 正転	Manual.手出送运, Manual_Mode, Deliver_Out.叉位置物料貨検測 = FALSE, Deliver_Out.送控制輸線 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingIN_Run	出庫スタッカー側 Step2 で前進搬送し、叉位置減速検知で低速化する	出力は Y10A
C/V 逆転	Manual.手出送反, Manual_Mode, Deliver_Out.出口物料庫検測 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingOut_Run	自動では AGV 出庫前提の荷位置調整に相当する逆方向搬送系。手動保守でも使用	出力は Y10B
フォーク上昇	Manual.手出叉上升, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升上限貨頂検測 = FALSE, Deliver_Out.叉升上升控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run	AGV 出庫 Step11 完了後に上昇して払い出し高さへ持ち上げる	出力は Y100
フォーク下降	Manual.手出叉下降, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, Deliver_Out.叉升下降控制貨頂 = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, DOutput.Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 出庫 Step13 後に下降し、荷を AGV 上へ載せる	出力は Y101
フォーク突出し	Manual.手出叉伸出動庫貨 と CV2_Fork_Stretch_Enable、または自動の Deliver_Out.叉伸出控制貨、Ready 灯 ON	Execute_Pos_CV2, Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, CV2_Fork_Stretch_Enable	AGV 出庫 Step12 で突出し、Deliver_Out.叉伸出到位貨 成立で下降工程へ遷移	手動はジョグ、自動は位置決め
フォーク戻し	Manual.手出叉回動庫貨縮 と CV2_Fork_Back_Enable、または自動の Deliver_Out.叉回控制貨縮、Ready 灯 ON	Execute_Pos_CV2, Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog, CV2_Fork_Back_Enable	初期化、AGV 出庫 Step10 の原点復帰、Step14 後の収縮、Step15 完了判定に使用	戻し完了は原点 2 点 + Execute_Pos_CV2 = FALSE

5. 自動シーケンス上の整理

5-1. 搬入スタッカー側

- Step1: 入庫台下降
- Step2: C/V 正転
- Step3: 入庫台上昇
- Step4: 完了処理

5-2. 搬入 AGV 側

- Step10: フォーク下降
- Step11: フォーク突出し
- Step12: フォーク上昇
- Step13: フォーク戻し

- Step14: フォーク下降
- Step15: AGV 入庫完了コード 1001 を返し放行

5-3. 搬出スタッカー側

- Step1: 出庫台下降
- Step2: C/V 正転
- Step3: 搬送完了待ち
- Step4: 出庫台上昇
- Step5: 完了処理

5-4. 搬出 AGV 側

- Step10: フォーク戻しで原点確認
- Step11: フォーク上昇
- Step12: フォーク突出し
- Step13: フォーク下降
- Step14: フォーク戻し
- Step15: AGV 出庫完了コード 1 を返す

6. B02 固有の見方

- B01 と違い、AGV 受渡しの主動作は C/V の前後進ではなく、フォーク昇降と伸縮の組み合わせで構成される
- 初期化完了条件には「入庫台下限」「搬入フォーク下限」「出庫台上限」「搬出フォーク下限」「CV1/CV2 原点」が同時に入る
- Alarm Reset では CV1/CV2 Jacking_Reset と CV1/CV2 Conveying_Reset が同時に出るため、復旧時は高さ位置も確認する必要がある
- W42 は AGV OUT 側の Photonic1/4 切替に関わるが、各ジャッキ・フォーク動作の直接条件ではない

7. 動作不成立時の優先確認

- 台上昇・下降が出ない場合は、上下限センサー、Device_Home、反対方向ジャッキ出力残りを確認する
- C/V 正転・逆転が出ない場合は、入口/出口物料検知、叉位置物料検知、Ready 灯、E_Stop を確認する
- フォーク上昇・下降が出ない場合は、上限/下限センサー、反対方向出力、原点復帰中かどうかを確認する
- フォーク突出し・戻しが出ない場合は、現在位置、伸縮リミット、Execute_Pos_CV1/CV2、SEW モードを確認する
- AGV 受渡しが始まらない場合は、Photonic2 / 3 の Go と在席、AGV 物料検知、W42 設定、対象側の在荷状態を確認する

8. まとめ

- B02 の 16 動作は、手動では Manual_Mode、Ready 灯、E_Stop、各上限/下限/在荷センサーで成立が決まる
- 自動では搬入側 Step1-4、10-15、搬出側 Step1-5、10-15 に明確に割り付いている
- B02 固有の注意点は「台ジャッキとフォークジャッキの二重管理」と「W42 による AGV 判定系の切替」である